

赵紫龙 | 强化学习运控算法工程师

全国（可出差/实习/全职）

☎ 16692285826 • ✉ purpledragon.robotic@gmail.com • 🌐 purpledragon.dev

教育背景

阿尔伯塔大学

机械工程 研究助理硕士

关键课程：MPC 控制、实验设计、工程 AI 应用 (SAC, Q-learning, DQN)

加拿大

2024.05–2026.04

西交利物浦大学

智能机器人工程 本科（荣誉）

主修课程：机器人建模与控制 (正逆运动学)、机器学习、机器人系统设计、C/C++、计算机视觉和深度学习

苏州

2019.09–2023.07

工作经历

西交利物浦大学

研究助理 负责雷石公司项目

苏州

2023.07–2024.05

博众机器人

机器人系统开发实习生

苏州

2022.01–2022.08

奖学金与证书

阿尔伯塔大学：奖学金（\$5000）

西交利物浦大学：Best Overall Academic Performance（最佳成绩）；Best Performance in Final Year Project（最佳毕业设计）

The Construct C++ 证书：Certificate Proficiency（C++ for Robotics）

精选项目（更多内容在个人网站）

Isaac Lab: SO101 夹爪抓取与托举

强化学习控制 · Isaac Sim/Lab · PPO · 调参 · Python

- 在 Isaac Lab (manager-based 环境) 中搭建 SO101 抓取与托举任务，完成观测、动作、奖励、终止条件的控制任务定义
- 定义训练阶段，通过调整运动惩罚的权重抑制机械臂在目标位置附近的抖动
- 设计分阶段奖励函数（接近/接触/抓取/抬升/到达目标），提高策略训练稳定性并加快收敛
- 面向控制稳定性进行关节参数整定（刚度、阻尼、最大力/速度限制），显著降低过冲、振荡与夹爪抖动
- 优化接触物理建模（碰撞近似、摩擦参数、接触阈值），提升抓取成功率与接触一致性
- 编写 TensorBoard 对比脚本，支持不同模型参数下的 A/B 实验对比

触觉传感器抓取: GelSight Mini 闭环抑制打滑

触觉闭环控制 · ROS · 触觉传感器 · 域随机化 · PyTorch

- 构建基于 ROS 的单目 6D 位姿估计 + GelSight 触觉融合抓取系统，实现已知刚体的鲁棒抓取
- 设计并实现 ROS 节点通信与模块集成（相机/触觉/夹爪控制），通过 topic/pub-sub 完成感知、slip 检测与夹持力控制的数据流闭环
- 训练触觉特征 MLP 分类器（100 Hz）进行 slip 检测，并以 10 Hz 闭环调节夹持力实现打滑抑制
- 设计抓取数据采集流程，构建 grasp/slip/damage 标注数据集用于训练，并引入域随机化提升真实环境泛化能力

损伤分割与机械臂路径生成系统（雷石项目）

系统集成 · CV2 · SAM · 标定 · Python · 路径规划

- 构建“图像 → 损伤分割 → 工艺轨迹生成 → 机械臂运动代码生成”一体化流程，面向激光熔覆自动化落地
- 支持自动/半自动（SAM）/手动多模式分割，结合 OpenCV 与规则过滤提升稳定性与可控性
- 自动生成多种轨迹（之字形/平行/环形），输出 ABB RAPID / FANUC 程序并完成真机部署
- 完成相机标定与像素 → 机器人坐标映射；实机误差： $x < 1.5 \text{ mm}$, $y < 3 \text{ mm}$

送餐机器人避让与定位算法开发（博众实习）

ROS · AprilTag · 随机森林算法 · 调参 · C++ · Python

- 基于 leg_tracker 在移动机器人实现腿部检测与跟踪，完成实机部署与防撞测试
- 录制 ROS bag 构建训练数据集，优化 Random Forest 特征与超参提升腿部/噪声区分能力
- 处理激光雷达数据，针对高密度点云优化聚类参数，并增加雷达掩码剔除机器人结构回波，降低误检率
- 设计并实现红外发射器 + 反光 AprilTag + 偏振红外相机的定位算法，在餐厅场景完成 80 组导航实验并分析误差因素

其他 Isaac Sim/Lab 相关项目

Isaac Sim · Moveit · SAM3D

- 2D 图像 → 3D USD 自动化管线：LangSplat 分割 + SAM 3D 重建，生成可用于 Isaac Sim 的标准 USD 资产（纹理/碰撞/刚体）
- Moveit → ros2_control → Isaac Sim Action Graph 控制链路，规划轨迹在物理仿真中闭环执行
- 修复 URDF → USD 导入后 ArticulationRootAPI 缺失问题，并协助定位 ROS2 → USD 导入 bug（提交官方 issue）

其他深度学习相关项目 · 学习、创新能力

Lerobot · IL · NeRF · 3DGS · YOLOv8 · Transformer · UNet

- 遥操作采集 SO101 轨迹，构建模仿学习数据集并训练策略，实现 VLA 采集 → 训练 → 推理闭环
- NeRF / 3DGS 场景表示复现：探索其在仿真资产生成与 3D 感知中的应用
- 基于开源 YOLOv8-Mobile，将 YOLOv8 轻量化目标检测流程适配并部署到移动端，实现手机上的实时目标检测演示
- 通过将 Transformer 的全局建模能力引入 UNet 框架，显著提升了左心房与瘢痕分割在不同扫描仪之间的泛化能力
- 使用 Crawl8AI 爬取房源数据，完成清洗与短句向量化表示，基于向量相似度进行 Top-K 召回并结合 K=50 聚类归类，实现房源信息自动匹配